



南兴装备
NANXING MACHINERY

数控六面钻

维护保养手册

(版本: V3.1)



中国 广东

南兴装备股份有限公司

地 址: 东莞市厚街镇科技工业园南兴路

电 话: 400-888-2033

0769-85597078 /85597088

传 真: 0769-85592399

邮 箱: info@nanxing.com.cn

网 址: <http://www.nanxing.com.cn>

目 录

1 日常保养	2
2 整机	3
3 电主轴保养	4
4 刀库保养	6
5 多轴钻削装置保养	7
6 滚珠丝杠保养	8
7 导轨滑块保养	9
8 电机齿轮齿条保养	10
9 滑块及圆导轨保养	11
10 气浮台及风机保养	11
11 气源三联件保养	12
12 润滑泵保养	13
13 电气件保养	14
14 输送台电机传动保养	15
15 易损件保养	15
16 气缸保养	16
17 感应器保养	17
18 润滑部位和周期	18
19 数控六面钻设备保养规程表	19

前 言

为了使机床保持良好的运行状态，防止和减少事故的发生，应坚持定期对机床进行检查和维护保养。凡操作和维护本机器的人员，必须仔细阅读并认真执行本手册的维护和保养规定。

该设备的技术保养分为日常保养和部件保养，操作人员需严格遵守操作规程和日常维护制度。当机床发生故障时要注意保护现场，并向维修人员如实反应故障状况，以利于维修人员分析诊断出故障的原因，并进行排除。

本手册适用产品型号：ND512、NCB612、ND712 系列。

1 日常保养

1.1 开机前检查

- ① 检查气源三联件是否缺油，如有需要，请按照润滑指示图，使用干净的润滑油进行加油。压缩空气是否达到0.6~0.8Mpa。
- ② 检查电源开关外观和作用是否良好，接地装置是否完整？
- ③ 检查各部件螺钉、螺母、手柄有无松动或者丢失？如有发现应及时拧紧和补齐。
- ④ 检查机床电柜门、电器安全装置是否良好？
- ⑤ 手动移动各轴机构是否输出，确认刀具无碰触吸尘罩等现象。

1.2 开机中检查

- ① 观察电机、电器元件的灵敏性、可靠性、温升、声响和震动等情况。
- ② 观察触摸屏上是否有报警显示？
- ③ 观察传动丝杠传动情况。
- ④ 观察排钻头工作状态。
- ⑤ 观察机床各气动部件运行情况。
- ⑥ 观察电控柜上各个冷却风扇工作是否正常运转？
- ⑦ 应尽量少开电控柜门，不允许在机床使用时敞开电控柜门。

1.3 关机后保养

- ① 清扫机床，彻底清除机床上残存的木屑。
- ② 用抹布及清洁剂抹干净机床外观上的粉尘及油污。
- ③ 打扫机床周围地面的垃圾，整理好工作场所物品，保持环境畅通。
- ④ 将各操作手柄（开关）置于空档（零位），拉下电源开关，做到整齐、清洁、润滑、安全。

备注：机器长时间不使用时，需要定期（每月）通电空运行约0.5小时及对齿轮齿条、滑块导轨、钻盒位置添加润滑油脂。

2 整机

保养周期：每天一次

保养内容：清理干净机床外观表面的木屑及粉尘及上下钻包内堆积木屑及粉尘。

操作步骤：使用气枪或者抹布，将机床台面、横梁、抓手、钻包吸尘罩等机构的粉尘进行清理。

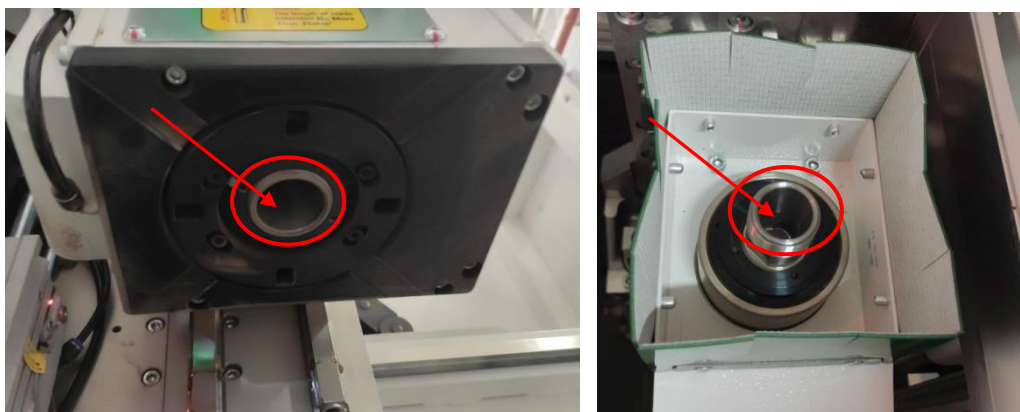


3 电主轴保养

保养周期：每周一次

保养内容：清理主轴的灰尘和木屑

操作步骤：取下电主轴上的刀具，使用气枪和抹布将主轴夹紧装置以及吸尘罩在上面的粉尘和油污进行清理。



清洗夹紧装置：

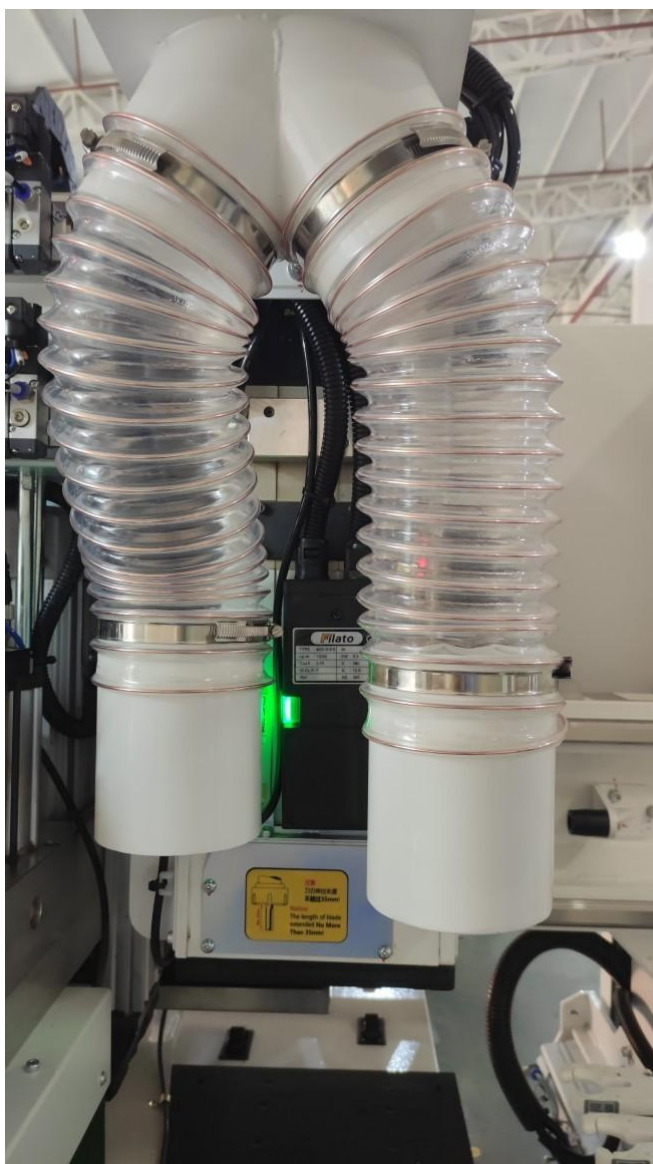
在每次更换刀具时，应注意夹紧装置中的木屑会形成污物，影响夹紧力。

提示：在该过程中必须总是松开主轴，使用气枪和抹布将主轴夹紧装置上面的粉尘和油污进行清理，长期不用时需喷防锈油处理。



温馨提示： 自动换刀电主轴系列产品使用保养常识

1. 工作之前开启电主轴，空载运转5-10分钟，磨合预热。
2. 手动换刀三到四次，手拧刀柄带主轴转动正常，然后开始工作。
3. 使用过程中，一定要在主轴完全停止的状态下进行换刀，防止气缸轴与拉杆出现摩擦进而挤住。
4. 电磁阀保持清洁，排气保持顺畅，防止换刀主轴在抓刀后，压缩空气积压在气缸内排不出去，活塞回不了位，气缸轴与拉杆发生摩擦引起挤住。
5. 气泵及油水分离器每天排放一次油和水，保持压缩空气干燥洁净。
6. 每天下班后将刀柄从主轴上拿下来，清洁刀柄和锥孔内的灰尘和锈渍，再涂抹防锈油。

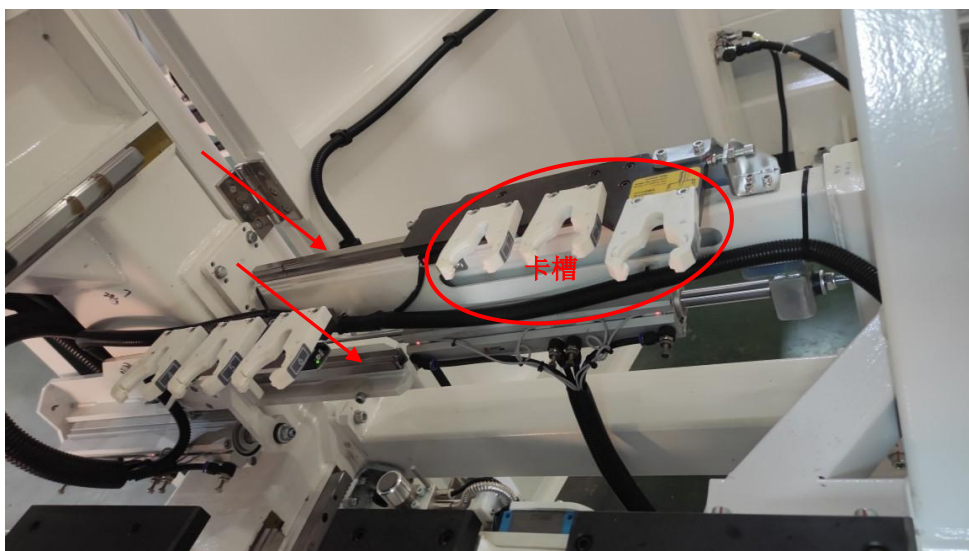


4 刀库保养

保养周期：两周一次

保养内容：清理刀排上的灰尘及油污，检查刀夹的卡槽磨损情况，磨损严重及时更换刀夹；刀库支架上的滑块进行加油NLGI 000#。

操作步骤：使用气枪和抹布将刀排附着在上面的粉尘和油污进行清理，再使用油枪给刀库支架上的滑块进行加油 NLGI 000#。检查刀夹的卡槽是否破损或变形？发现破损就用新的刀夹；如果无法分辨刀夹磨损情况，可使用刀具进行手动换刀，换刀异常松动，轻松可拔插即说明刀夹磨损严重需要更换。

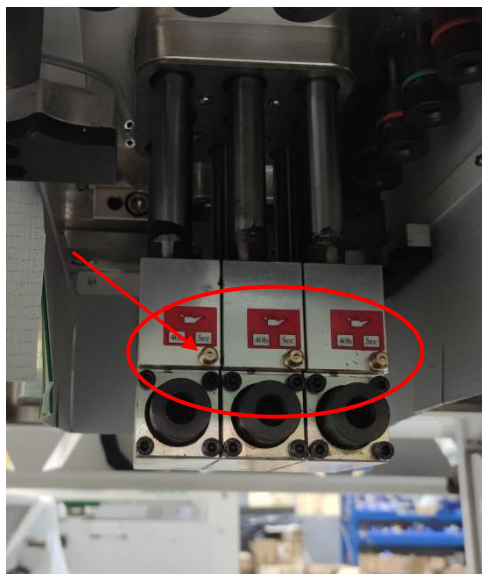


5 多轴钻削装置保养

保养周期：两天一次

保养内容：使用抹布清理干净油嘴，再往油嘴注油。

操作步骤：使用气枪和抹布将钻包的注油嘴及外围部分，再用注油枪将润滑油（德国 BOTION KS-400/根据钻包贴纸标识的油品加注即可），注入油量约5cc/次就可以。



多轴钻削装置（上）



多轴钻削装置（下）

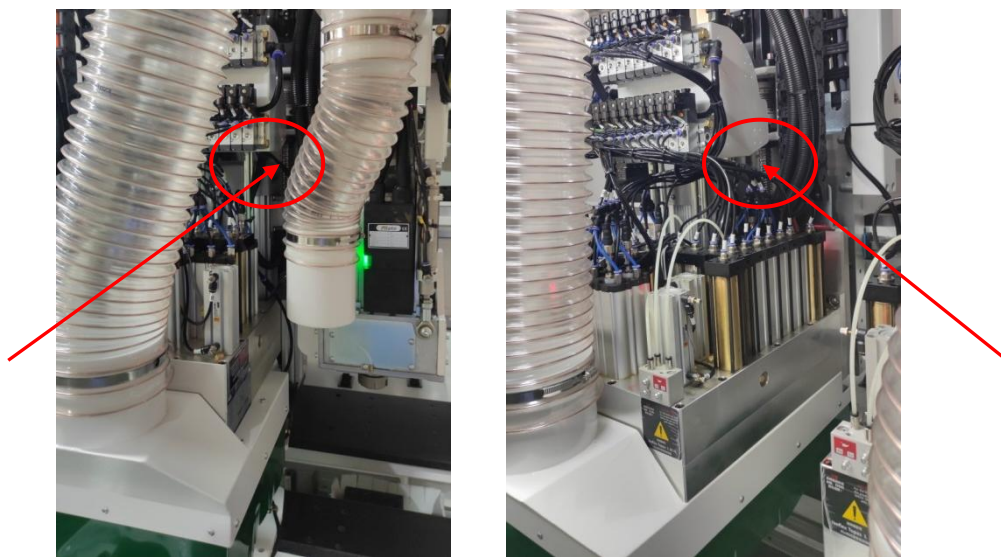
6 滚珠丝杠保养

保养周期：两周一次

保养内容：清理滚珠丝杆上的粉尘，检查是否磨损？然后涂抹NLGI 000#。

操作步骤：使用气枪和抹布清除的堆积在滚珠丝杆上的木屑及粉尘，检查滚珠丝杆是否有破损变形情况？如果发现有变形损坏，或使用中存在异响，应需要停止生产，及时更换好。最后使用NLGI 000#涂抹滚珠丝杆上。

机器正常运行时由润滑泵自动供给润滑油脂，持续对滚珠丝杆进行润滑。



Z 轴滚珠丝杆（上）



A 轴滚珠丝杆（下）

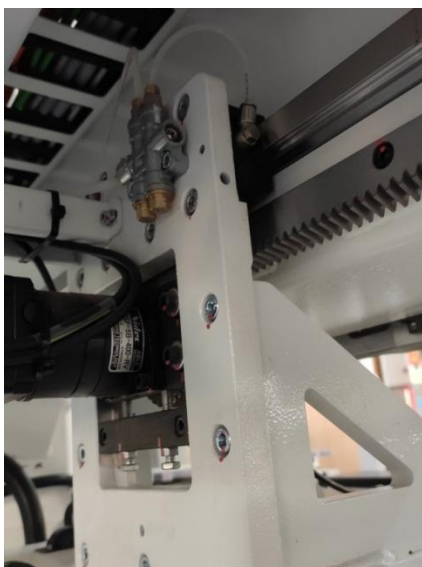
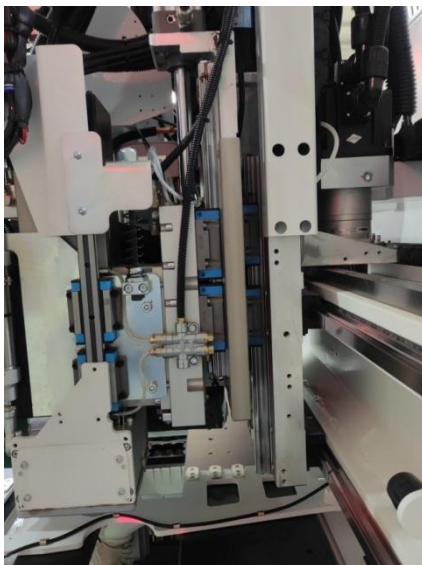
7 导轨滑块保养

保养周期：两周一次

保养内容：清理导轨滑块上的粉尘，检查是否磨损？然后涂抹NLGI 000#。

操作步骤：使用气枪和抹布清除的堆积在导轨滑块上上的木屑及粉尘，检查导轨滑块上是否有破损变形情况？如果发现有变形损坏，应需要停止生产，及时更换好。最后使用NLGI 000#涂抹导轨上。

机器正常运行时由润滑泵自动供给润滑油脂，持续对导轨滑块进行润滑。

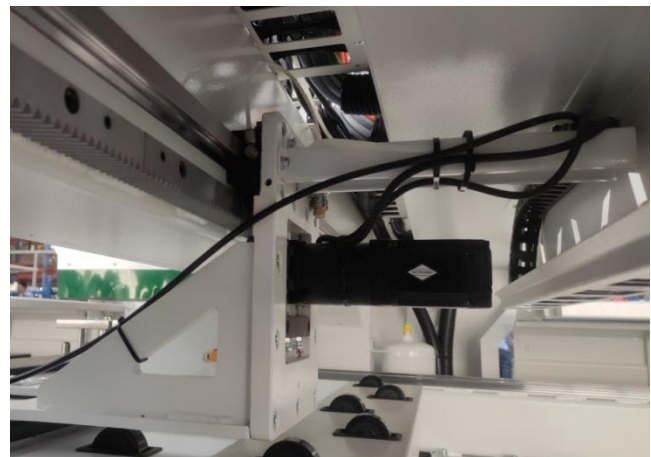
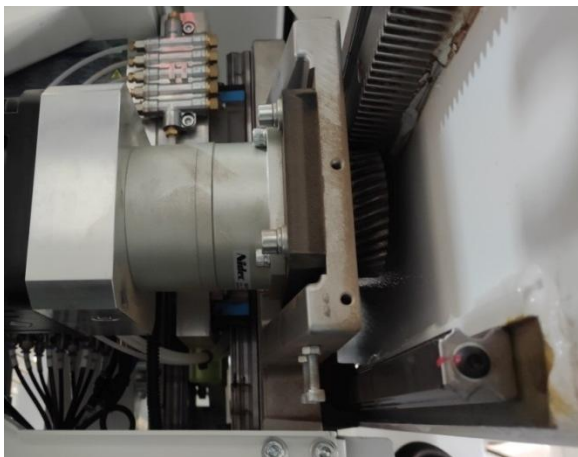
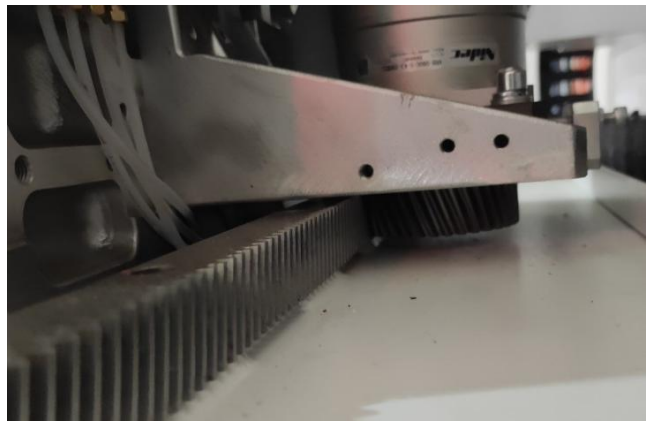
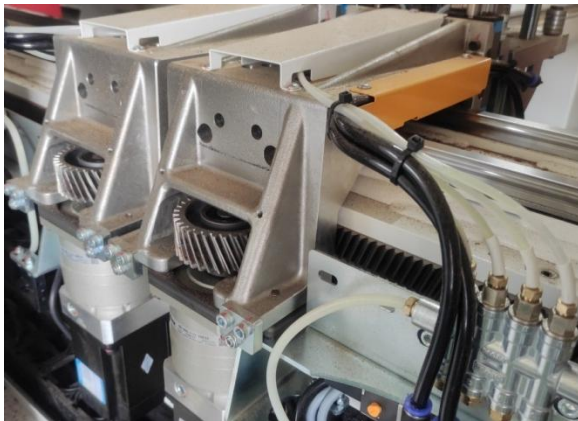


8 电机齿轮齿条保养

保养周期：两周一次

保养内容：清理齿轮齿条上的粉尘，检查是否磨损？然后涂抹2#润滑脂。

操作步骤：使用气枪和抹布清除的堆积在齿轮齿条上的木屑及粉尘，检查齿轮齿条是否有破损变形情况？如果发现有变形损坏，应需要停止生产，及时更换好。最后使用2#润滑脂涂抹齿轮齿条端面，以及齿条的下齿面。

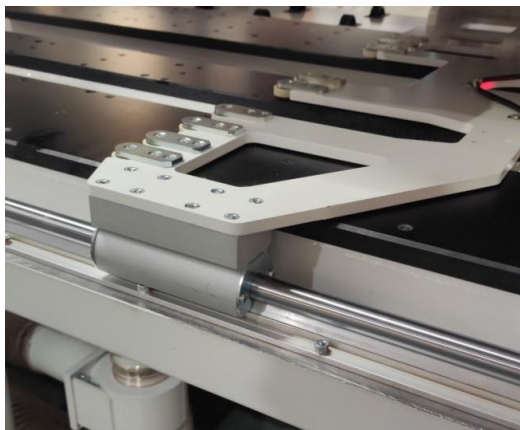


9 滑块及圆导轨保养

保养周期：两周一次

保养内容：清理滑块及圆导轨上的粉尘，检查是否磨损，然后涂抹2#润滑脂。

操作步骤：使用气枪和抹布清除的堆积在滑块及圆导轨上的木屑及粉尘，检查滑块及圆导轨上是否有破损变形情况？如果发现有变形损坏，应需要停止生产，及时更换好。最后使用2#润滑脂抹圆导轨上。



10 气浮台及风机保养

保养周期：每季度一次

保养内容：每班次清理附着在气浮台上的粉尘及其他杂物。

操作步骤：使用气枪和抹布清除的堆积在气浮台上的木屑及粉尘，检查吹风机出风量大小，如出风量减小，需进行检修，以保证正常使用。

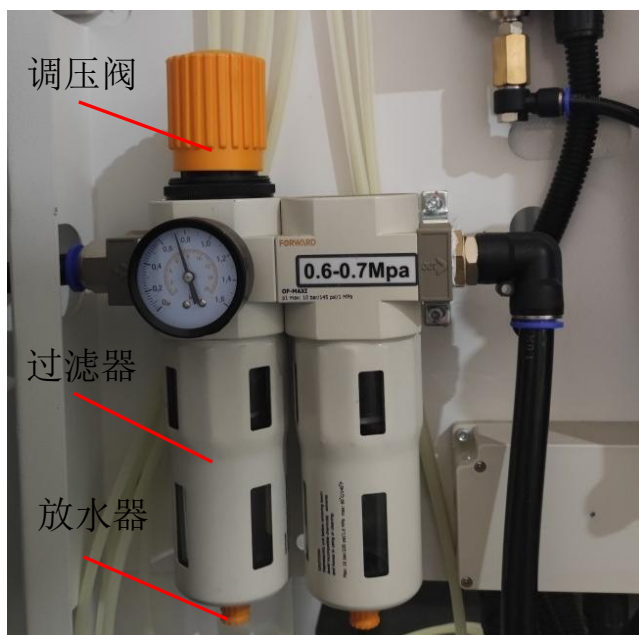


11 气源三联件保养

保养周期：每月一次

保养内容：清理三联件外表面木屑及粉尘，检查油雾器是否过低，需要补充润滑油；检查过滤器内的冷凝水是否超过10mm，需要排出冷凝水。

操作步骤：使用气枪或者抹布三联件上粉尘进行清理，检查油雾器油量是否低于1/3位置？发现低于正常水平需要补充ISO VG-32或相同等级，加入油量不能超过2/3位置；检查压力调节过滤器冷凝水达到约10mm，逆时针旋转放水器，让冷凝物顺势流出。（如果发现系统压力明显减少低于0.6Mpa，怎么调节都无法升高，应该及时清洁或更换滤芯）

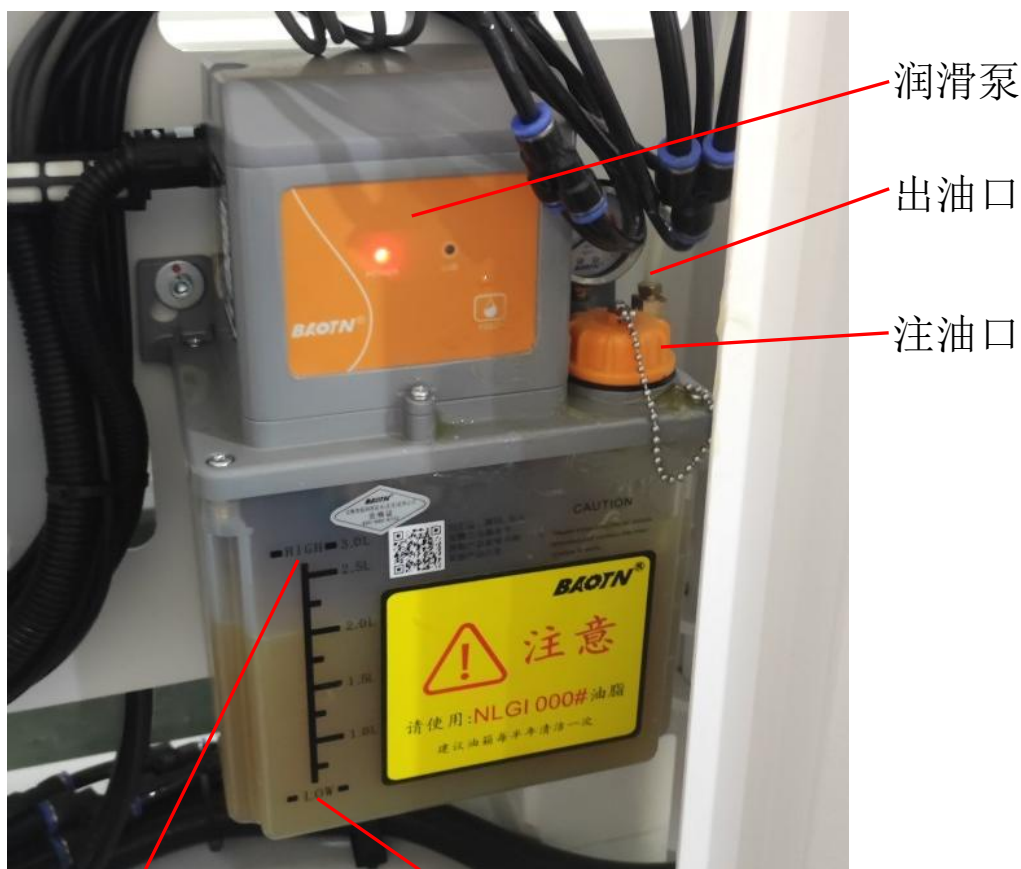


12 润滑泵保养

保养周期：每周一次

保养内容：清理电动润滑泵上的粉尘，检查是润滑泵油量，低于最低油量需补充润滑油

操作步骤：使用气枪和抹布清除的堆积在润滑泵进油口上的木屑及粉尘，检查电动润滑泵油位是否低于最低油量？发现低于最低油量，需要打开润滑泵的进油口，注入一定量的NLGI 000#，注入量不能超过油位的最高值。



最高油量

最低油量

13 电气件保养

保养周期：每月一次

保养内容：清理电柜外表面以及散热风扇或空调滤网的木屑及粉尘，检查电气元器件有无松动、氧化和失效。

操作步骤：使用气枪或者抹布将电柜表面的粉尘木屑清理, 然后将散热分散过滤网罩或空调的过滤网取下，将粉尘等杂质进行清理，最后打开电柜检查各元件有无松动、氧化和失效，需及时通知专业人员修复或更换。**(注意事项：不要用高压空气吹洗开关柜，以防电器零件松动和异物进入电子元件内部)**



14 输送台电机传动保养

保养周期：两周一次

保养内容：清理链条及链轮上的粉尘，检查链条及链轮运行平稳情况，然后涂抹2#润滑脂。

操作步骤：使用气枪或者抹布将附着链条及链轮上的粉尘木屑清理干净，检查链条及链轮是否有破损变形情况？如果发现有变形损坏，应需要停止生产，及时更换好。最后使用2#润滑脂涂抹链条及链轮表面。

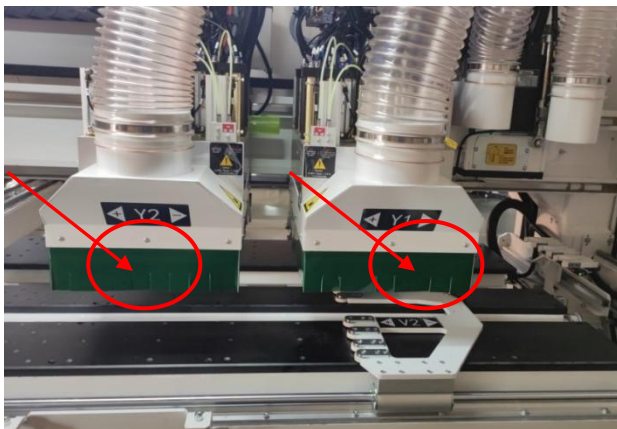
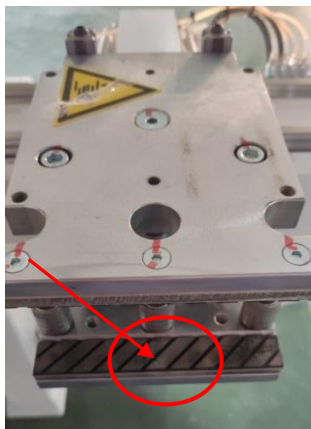


15 易损件保养

保养周期：每班检查一次，半年更换一次

保养内容：清理夹块及吸尘罩平皮带的粉尘，检查夹块及吸尘罩平皮带表面是否有严重破损？

操作步骤：每班次使用气枪或者抹布清理附着在夹块及吸尘罩平皮带的粉尘及其他杂物。检查其表面是否有严重破损？影响正常使用时需更及时更换。

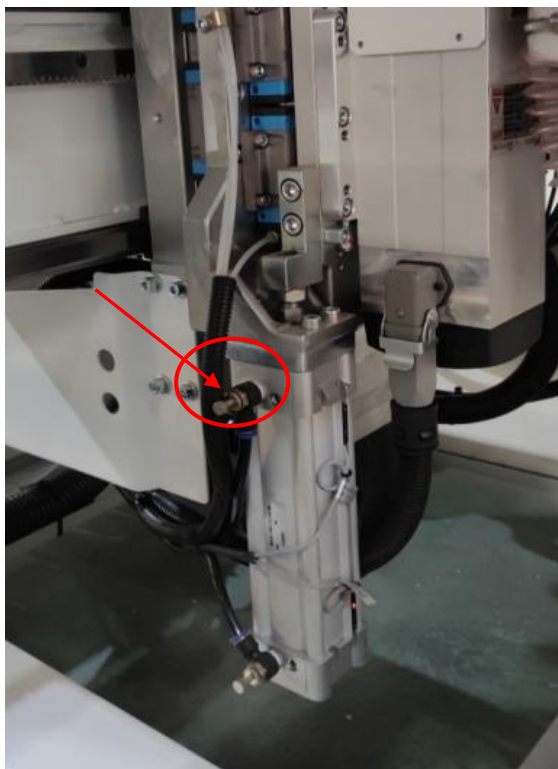


16 气缸保养

保养周期：每年一次

保养内容：清理附着在气缸导杆上粉尘木屑，涂抹润滑脂；检查气嘴是否漏气？发现损坏漏气及时更换处理。

操作步骤：使用气枪或者抹布清理气缸导杆上粉尘木屑，再用2#润滑脂涂抹在气缸导杆以及螺丝端；用手触摸气缸气嘴接口位置检查是否漏气？发现漏气及时拧紧气嘴或更换新的气嘴。

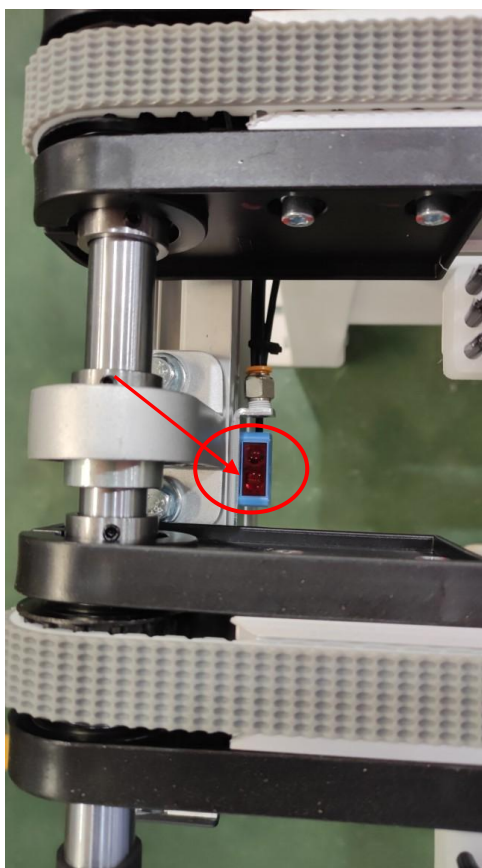
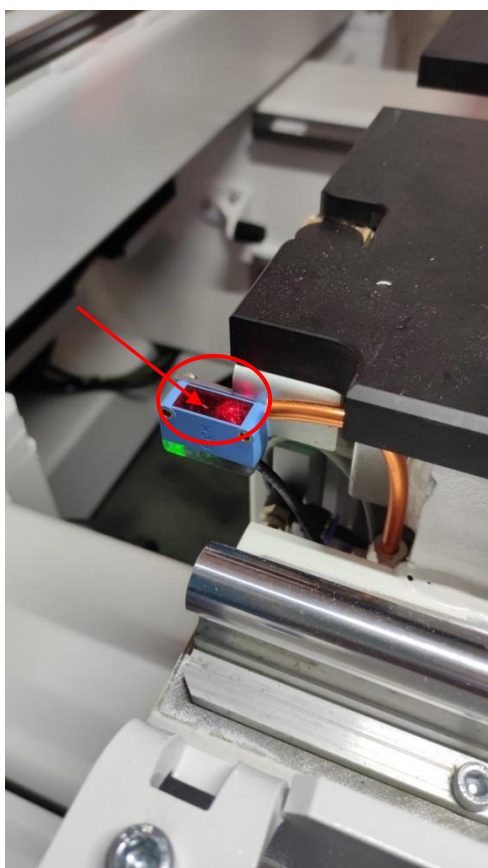


17 感应器保养

保养周期：两天一次

保养内容：清理堆积台面板下方和输送台上感应器表面附着的灰尘。

操作步骤：使用气枪和抹布清除的堆积在台面板下方和输送台上感应器表面附着的灰尘，同时检验感应器是否正常感应？发现不正常时及时更换新的感应器。



18 润滑部位和周期

定期给润滑部位加润滑油是保证机器正常运转的关键。其润滑部位和周期，见下表。

序号	润滑部分	润滑周期	推荐油品
1	多轴钻削装置	两周一次	参照贴纸说明
2	导轨及滑块	自动润滑/两周一次	NLGI 000#
3	滚珠丝杠	自动润滑/两周一次	NLGI 000#
4	电机齿轮及齿条	两周一次	2#润滑脂
5	移动滑块及圆支撑轨	两周一次	2#润滑脂
6	三联件油雾器	一周一次	气动油（ISO VG32）
7	链条及链轮	两周一次	2#润滑脂
8	转、滑动部分	每天一次	2#润滑脂
9	易生锈部位	每月（或停用）	2#润滑脂
10			

19 数控六面钻设备保养规程表

保养部位	保养项目	保养内容	保养周期
整机	整机外表	检查清理	每日一次
电主轴部分	电主轴	检查润滑/清理	每周保养一次
多轴钻削装置部分	多轴钻削装置	检查润滑/清理	每两周保养一次
滚珠丝杠部分	滚珠丝杠	检查润滑/清理	每两周保养一次
导轨及滑块部分	导轨及滑块	检查润滑/清理	每两周保养一次
电机齿轮及齿条部分	电机齿轮及齿条	检查润滑/清理	每两周保养一次
移动滑块及圆支撑轨部分	移动滑块及圆支撑轨	检查润滑/清理	每两周保养一次
气浮台及吹风机部分	气浮台及吹风机	检查/清理/维护	每季度保养一次
气源三联件部分	气源三联件	放水/加油	每天保养一次
润滑泵部分	润滑泵	检查/加油	每周保养一次
输送台部分	链条及链轮	检查润滑/清理	每两周保养一次
电器箱部分	风扇	检查清理	每月保养一次
	电气元件	检查更换	每半年保养一次
气缸部分	气缸及接头	检查/清理/维护	每年保养一次
感应器部分	感应器	检查/清理/维护	每两天保养一次